1. Mercado y Demanda

- **Tamaño del mercado objetivo:** El mercado global de soluciones Business Intelligence (BI) y herramientas de análisis para PyMEs está en expansión acelerada. En Latam existen más de 12 millones de PyMEs formales. Tu segmento inicial se reduce a PyMEs tecnológicas o comerciales digitalizadas que ya utilicen bases de datos (PostgreSQL/MySQL) pero carezcan de un equipo interno de Data Science (un mercado accesible de miles de empresas en la región).
- **Segmentación de clientes:**
    - *Demográfica:* Empresas medianas con equipos de 10 a 150 empleados (e-commerce, distribuidoras, agencias de marketing, Fintech locales).
    - *Conductual:* Dueños o Directores de Operaciones frustrados por la demora o incapacidad de extraer reportes consolidados sin depender de un desarrollador.
-
- **Competencia y diferenciación:** Existen competidores masivos (PowerBI, Tableau, Metabase). Tu **diferenciación radical** es la barrera de entrada técnica: esas herramientas requieren aprender DAX, SQL o configurar data pipelines complejos. Tu SaaS ofrece **Cero Configuración de Reportes**: el usuario solo chatea en lenguaje natural (español nativo) y obtiene la respuesta visual de inmediato.

2. Técnica y Operativa

- **Recursos materiales y tecnológicos requeridos:** Una computadora de desarrollo estándar y tu stack seleccionado (**Spring Boot, Python, React/Angular, Docker**). Licencias/Tokens de APIs de LLM (OpenAI o Anthropic via API de pago por uso).
- **Disponibilidad de infraestructura:** 100% disponible mediante la nube. Despliegue inicial en arquitecturas PaaS/VPC económicas (**DigitalOcean** o Supabase/Render) utilizando contenedores Docker aislados.
- **Viabilidad técnica: Totalmente viable**. Las APIs actuales de lenguaje de gran escala (LLM) procesan esquemas relacionales complejos con una precisión de traducción a SQL (Text-to-SQL) superior al 92% si se estructuran con el Prompt Maestro adecuado.

3. Organizacional

- **Equipo humano y capacidades:** Al ser un proyecto personal (Solopreneur), tú asumes el rol de **Full-Stack Developer, DevOps y Product Manager**. Tu experiencia técnica reduce el riesgo técnico a cero.
- **Estructura de gestión y procesos:** Metodología **Lean Startup + Kanban**. El foco exclusivo de tus procesos internos será mitigar el desperdicio: construir solo características validadas por los usuarios en producción.
- **Cronograma preliminar (Lanzamiento en 8 semanas):**
    - *Semanas 1-2:* Configuración de arquitectura base (Spring Boot), Dockerización y conexión segura *Read-Only* a PostgreSQL.
    - *Semanas 3-4:* Desarrollo de la capa en Python, ingeniería del Prompt Maestro, sanitización del código contra SQL Injections y visualizaciones React.
    - *Semanas 5-6:* Integración de pasarela de pagos (Stripe) y pruebas de entorno Multi-Tenant con bases de datos simuladas.
    - *Semanas 7-8:* Fase de prospección comercial activa en frío (LinkedIn/Email) y onboarding de tus primeros 3 usuarios beta (Prueba piloto).
-

4. Financiera

- **Inversión inicial estimada: $500 USD** (Destinado principalmente a pasarela de pagos, dominios, herramientas básicas de automatización de ventas y constitución legal simplificada).
- **Costos operativos y de mantenimiento (SaaS Bootstrap):**
    - *Infraestructura básica (Servidor + BD transaccional interna):* $15 - $30 USD/mes.
    - *Consumo de API de IA:* Variable según uso (~ $0.02 USD por consulta optimizada). Estimado inicial: $5 - $10 USD/mes.
-
- **Proyecciones de ingresos (Modelo conservador a 3 años):**
    - *Año 1:* Promedio de 5 clientes activos (Mezcla de planes Starter/Growth) \(\rightarrow \) **$1,800 USD anuales**.
    - *Año 2:* Escalado a 20 clientes activos \(\rightarrow \) **$7,200 USD anuales**.
    - *Año 3:* Escalado a 50 clientes activos \(\rightarrow \) **$21,600 USD anuales**.
-

📉 Indicadores de Rentabilidad

Evaluado con una tasa de descuento de alta exigencia corporativa para Startups (**WACC del 25%**):

- **VAN (Valor Actual Neto): $14,226.40 USD** (El proyecto genera valor económico sustancial por encima de la tasa de corte).
- **TIR (Tasa Interna de Retorno): 482.89%** (Extremadamente elevada debido al apalancamiento operativo del software, donde los costos marginales de duplicar clientes tienden a cero).
- **Payback (Periodo de recuperación): 3 a 4 meses** tras el lanzamiento del MVP comercial, una vez cubiertos los primeros clientes de pago recurrente.

5. Legal y Regulatoria

- **Normativas aplicables:** Al tratar con datos empresariales, es vital cumplir con normativas de privacidad de datos personales (como **GDPR** si vendes globalmente, o leyes locales de protección de datos).
- **Permisos y licencias necesarias:** No requieres licencias de software privativo al usar herramientas Open Source. Es indispensable redactar **Términos de Servicio (ToS)** y una **Política de Privacidad** estricta que exima de responsabilidad contractual al software en caso de malas decisiones de negocio tomadas por el usuario basadas en los reportes.
- **Riesgos legales corporativos:** El mayor riesgo es una filtración de datos de tus clientes. Se mitiga legalmente obligando al cliente a firmar que solo otorgará credenciales con permisos de **Solo Lectura** y sobre tablas no sensibles.

6. Riesgos y Mitigación

1. **Riesgo de Mercado (Que nadie pague por el software):**
    - *Mitigación:* No pases meses programando a ciegas. Lanza el MVP rápido y ofrece pruebas gratuitas de 14 días a gerentes operativos. Si no se enganchan, pivota el tipo de reportes basándote en su feedback directo.
2. **Riesgo Técnico (Alucinación de la IA o inyección de código):**
    - *Mitigación:* Ejecución estricta a nivel de infraestructura: La conexión a la base de datos del cliente se fuerza como `readOnly = true` desde Spring Boot. Se añade una capa intermedia en Python que valida la query mediante expresiones regulares para verificar que comience únicamente con la palabra clave `SELECT` antes de tocar la base de datos del cliente.
3. **Riesgo Financiero (Quedarse sin capital de trabajo):**
    - *Mitigación:* Al ser tú el desarrollador, tu costo hundido es el tiempo. Los costos de los servidores escalan solo cuando tus clientes escalan (costos variables lineales), garantizando que el flujo de caja operativo siempre se mantenga positivo.